מעגלים אלקטרוניים אנאלוגיים

05123513

פרויקט PSPICE - דוח מסכם

5.7.2026 סמסטר ב׳

מגישים :

וסים בכריה –

גואן שחאדה -

1. חישוב פרמטרי הפרויקט מתוך תעודות הזהות

בפרויקט זה סכמנו את שתי תעודות הזהות וקיבלנו:

538567736 =

לפי הנחיות הפרויקט, נתייחס ל-9 הספרות הימניות של הסכום כאותיות A עד I:

A	B	C	D	E	F	G	H	I
5	3	8	5	6	7	7	3	6

עבור התוצאה שקיבלנו, נגזור את דרישות המעגל:

Rout	M1/M2	f1/f2	AM
22 [Ωk]	$\frac{40\left[\frac{dB}{dec}\right]}{-20\left[\frac{dB}{dec}\right]}$	$10[kHZ]\backslash 1000[kHZ]$	42 {db}

פירוט החישובים :

ההגבר המקסימלי מחושב לפי :

$$A_M = 32 + 2D$$

ולכן:

$$A_M = 32 + 2 \cdot 5 = 42\ dB$$

תדרי הקיטעון התחתון מחושב לפי:

$$f_1 = (G + H)\ [kHz]$$

ולכן:

$$f_1 = (7 + 3)\ [kHz] = 10\ kHz$$

תדר הקיטעון העליון מחושב לפי:

$$f_2 = (G + H) \cdot 100\ [kHz]$$

ולכן:

$$f_2 = 10 \cdot 100 = 1000\ kHz = 1\ MHz$$

שיפועי גרף התדר

מכיוון שהספרה $C = 8$ היא זוגית, השיפועים הנדרשים הם:

$$M_1 = 40\ \frac{dB}{dec}$$
$$M_2 = -20\ \frac{dB}{dec}$$

התנגדות המוצא מחושבת לפי:

$$R_{out} = 15 + F$$

מכיוון ש $F = 7$, נקבל:

$$R_{out} = 15 + 7 = 22\ k\Omega$$

ארכיטקטורת המעגל ,

מכיוון ש $A = 5$ ו-$D = 5$, ושני המספרים הם אי־זוגיים, המבנה הנדרש הוא:

- כניסה יחידה – *Single Ended.*
- יציאה דיפרנציאלית – *Differential Output.*

2. בחירת ארכיטקטורת המעגל

על מנת לעמוד בדרישת ההגבר הגבוהה $42\ dB$, השקולה להגבר לינארי של כ־125, וכן בדרישה לקבלת יציאה דיפרנציאלית, תכננו מעגל הכולל שלוש דרגות הגברה.

דרגה ראשונה – מגבר *Common Source*

הדרגה הראשונה מקבלת את אות הכניסה היחיד, כלומר כניסת *Single Ended.*
בחרנו להשתמש במגבר *Common Source* מסוג *NMOS,* מכיוון שהוא מאפשר לקבל הגבר מתח משמעותי. לעומת זאת, מגבר *Common Drain* מספק הגבר מתח הקרוב ל־1 ולכן אינו מתאים לדרישות הפרויקט. מגבר *Common Gate* יכול גם הוא לספק הגבר, אך מגבר *Common Source* פשוט יותר לתכנון ולמימוש.
בדרגה זו שילבנו משוב שלילי חלקי. הדבר נעשה באמצעות פיצול נגד ה־ *Source* לשני נגדים והשארת חלק מההתנגדות ללא קבל עקיפה. כך ניתן לבצע כוונון עדין של ההגבר הכולל, מבלי לשנות באופן משמעותי את נקודת העבודה ב־*DC.*

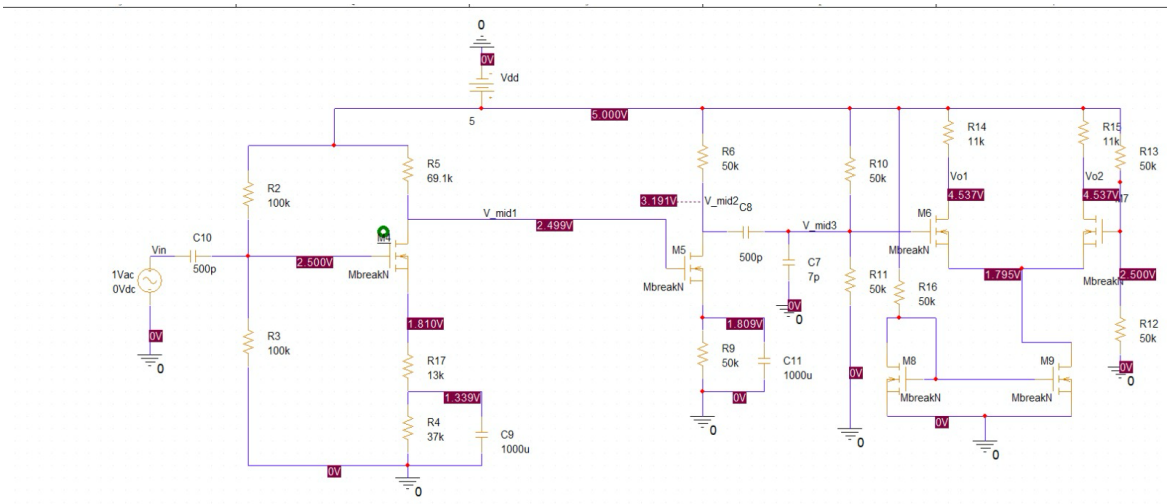
דרגה שנייה – מגבר *Common Source* נוסף

דרגת *Common Source* אחת אינה מספיקה כדי להגיע להגבר הכולל הנדרש, מבלי לפגוע בנקודות העבודה או לגרום לעיוות של האות.
לכן הוספנו דרגת *Common Source* שנייה, שתפקידה להגביר את אות הביניים המתקבל מהדרגה הראשונה.
בדרגה השנייה נגד ה־ *Source* מועקף באמצעות קבל, ולכן המשוב השלילי בתדרי העבודה קטן וההגבר המתקבל גדול יותר.

דרגה שלישית – מגבר דיפרנציאלי עם ראי זרם

מכיוון שהכניסה למעגל היא כניסה יחידה והיציאה הנדרשת היא יציאה דיפרנציאלית, הדרגה השלישית היא מגבר דיפרנציאלי.
דרגה זו מקבלת את האות המוגבר מהדרגה השנייה וממירה אותו לשני אותות מוצא דיפרנציאליים.

המגבר הדיפרנציאלי מוזן באמצעות ראי זרם, הקובע את זרם הזנב של המגבר. שימוש בראי זרם מאפשר לקבל זרם יציב, לשפר את הסימטריה בין שני צדי המגבר, להגדיל את דחיית האות המשותף ולייצב את נקודות העבודה במוצא.



איור 1: סכמת המעגל המלאה ונקודות העבודה ב־DC.

3. ניתוח נקודות העבודה ב־*DC*

לצורך ניתוח נקודות העבודה נניח כי כל הקבלים מהווים נתק ב־ *DC,* וכי כל הטרנזיסטורים פועלים באזור הרוויה.

הטרנזיסטורים במעגל הם מסוג *NMOS,* עם הפרמטרים:

$$V_{TH} = 0.5\,V$$

$$K_P = 2\,\frac{mA}{V^2}$$

$$\lambda = 0$$

לכן:

$$K = \frac{K_P}{2} = 1\,\frac{mA}{V^2}$$

משוואת הזרם באזור הרוויה היא:

$$I_{DS} = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

3.1 דרגה ראשונה – הטרנזיסטור *M4*

מתח השער נקבע באמצעות מחלק מתח המחובר בין V_{DD} לאדמה:

$$V_G = V_{DD}\,\frac{R_3}{R_1 + R_3}$$

עבור שני נגדים של $100\ k\Omega$:

$$V_G = 5 \cdot \frac{100k}{100k + 100k} = 2.5\ V$$

התנגדות ה־ *Source* פוצלה לשני נגדים, על מנת לאפשר שליטה בהגבר ב־ *AC* בלי לשנות את נקודת העבודה ב־ *DC*.

ההתנגדות הכוללת ב־ *Source* היא:

$$R_{S,total} = R_{17} + R_4$$
$$R_{S,total} = 13\ k\Omega + 37\ k\Omega = 50\ k\Omega$$

מתח ה־ *Source* הוא:

$$V_S = I_{DS} \cdot 50\ k\Omega$$

ולכן:

$$V_{GS} = 2.5 - I_{DS} \cdot 50\ k\Omega$$

נציב במשוואת הזרם:

$$I_{DS} = 1 \cdot 10^{-3}(2.5 - I_{DS} \cdot 50k - 0.5)^2$$

פתרון המשוואה הריבועית המתאים לתכונות הטרנזיסטור נותן:

$$I_{DS1} \approx 36.2\ \mu A$$

מתח ה־ *Drain* הוא:

$$V_D = 5 - I_{DS1} \cdot 69.1\ k\Omega$$

ולכן:

$$V_D = 5 - 36.2\ \mu A \cdot 69.1\ k\Omega \approx 2.5\ V$$

מתח ה־ *Source* הוא:

$$V_S = 36.2\ \mu A \cdot 50\ k\Omega \approx 1.81\ V$$

ולכן:

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

$$V_{DS} = 2.5 - 1.81 = 0.69\,V$$

כדי לבדוק שהטרנזיסטור נמצא באזור הרוויה, יש לבדוק:

$$V_{DS} > V_{GS} - V_{TH}$$

מתח V_{GS}הוא:

$$V_{GS} = 2.5 - 1.81 = 0.69\,V$$

ולכן:

$$V_{GS} - V_{TH} = 0.69 - 0.5 = 0.19\,V$$

מכיוון ש:

$$0.69\,V > 0.19\,V$$

הטרנזיסטור $M4$נמצא באזור הרוויה.

3.2 דרגה שנייה – הטרנזיסטור $M5$

מתח הכניסה לשער של $M5$הוא מתח ה־ *DC* במוצא הדרגה הראשונה:

$$V_{G5} \approx 2.5\,V$$

מכיוון שבחרנו באותה התנגדות כוללת ב־ *Source* ובאותו נגד *Drain* כמו בדרגה הראשונה, נקודת העבודה של הדרגה השנייה דומה מאוד לנקודת העבודה של הדרגה הראשונה.

לכן:

$$I_{DS2} \approx 36.2\,\mu A$$

מתחי ה־ *Drain* וה־ *Source* דומים למתחים שהתקבלו בדרגה הראשונה, וגם הטרנזיסטור $M5$נמצא באזור הרוויה.

3.3 דרגה שלישית – מגבר דיפרנציאלי וראי זרם

הדרגה השלישית כוללת את הטרנזיסטורים $M6$ו $M7,$-המרכיבים את המגבר הדיפרנציאלי, ואת $M8$ו- $M9,$המרכיבים את ראי הזרם.

ראי הזרם

הזרם בראי נקבע באמצעות נגד הייחוס:

$$R_{16} = 50\ k\Omega$$

זרם הייחוס מקיים:

$$I_{ref} = \frac{5 - V_{GS}}{50\ k\Omega}$$

הטרנזיסטור $M8$ מחובר בחיבור דיודי, ולכן מתקיים:

$$I_{ref} = K(V_{GS} - V_{TH})^2$$

מפתרון המשוואה מתקבל:

$$I_{ref} \approx 84.2\ \mu A$$

זרם זה משתקף לטרנזיסטור $M9$, ולכן הוא מהווה את זרם הזנב של המגבר הדיפרנציאלי.

זרמי המגבר הדיפרנציאלי

מכיוון ששני צדי המגבר סימטריים, ומתח השער בשני הצדדים הוא $2.5\ V$, זרם הזנב מתחלק באופן שווה:

$$I_{DS6} = I_{DS7}$$
$$I_{DS6} = I_{DS7} = \frac{84.2\ \mu A}{2}$$

ולכן:

$$I_{DS6} = I_{DS7} \approx 42.1\ \mu A$$

התנגדות המוצא ונקודת העבודה

התנגדות המוצא הדיפרנציאלית הנדרשת היא:

$$R_{out} = 22\ k\Omega$$

לכן נבחרו שני נגדי *Drain* שווים:

$$R_{14} = R_{15} = 11\ k\Omega$$

מתח ה־*DC* בכל אחד מהמוצאים הוא:

$$V_{out,DC} = 5 - I_{DS} \cdot R_D$$

ולכן:

$$V_{out,DC} = 5 - 42.1\,\mu A \cdot 11\,k\Omega$$
$$V_{out,DC} \approx 4.54\,V$$

מכיוון שמתקיים:

$$V_D > V_G - V_{TH}$$

הטרנזיסטורים הדיפרנציאליים נמצאים באזור הרוויה.

3.4 הספק המעגל

ההספק הכולל של המעגל נבדק באמצעות הסימולציה והתקבל:

$$P_{total} \approx 1.829\,mW$$

ערך זה נמוך משמעותית מדרישת ההספק המרבית:

$$P_{total} < 0.1\,W$$

לכן המעגל עומד בדרישת צריכת ההספק.

4. ניתוח אות קטן והגבר הדרגות

בניתוח אות קטן בתדרי ה־ *Midband,* קבלי הצימוד וקבלי העקיפה הגדולים נחשבים לקצר.

קבלים קטנים, שאינם משפיעים בתחום ה־ *Midband,* נחשבים לנתק. מקור המתח V_{DD} נחשב לאדמת *AC.*

בניתוח יש להתחשב גם בהשפעת ההעמסה של כל דרגה על הדרגה הקודמת לה.

4.1 חישוב המוליכות ההדדית

המוליכות ההדדית של טרנזיסטור הפועל ברוויה היא:

$$g_m = 2\sqrt{KI_{DS}}$$

עבור הדרגה הראשונה:

$$g_{m1} = 2\sqrt{1\,m \cdot 36.2\,\mu}$$

ולכן:

$$g_{m1} \approx 3.8 \cdot 10^{-4}\,\Omega^{-1}$$

עבור הדרגה השנייה:

$$g_{m2} \approx 3.8 \cdot 10^{-4}\,\Omega^{-1}$$

עבור הטרנזיסטורים במגבר הדיפרנציאלי:

$$g_{m,diff} = 2\sqrt{1\,m \cdot 42.1\,\mu}$$

ולכן:

$$g_{m,diff} \approx 4.1 \cdot 10^{-4}\,\Omega^{-1}$$

4.2 הגבר הדרגה הראשונה

לשער של הטרנזיסטור בדרגה השנייה התנגדות כניסה גבוהה מאוד, ולכן אין העמסה התנגדותית משמעותית על הדרגה הראשונה בתחום ה-*Midband*.

בדרגה הראשונה קיים נגד *Source* שאינו מועקף:

$$R_{17} = 13\,k\Omega$$

לכן הגבר הדרגה הוא:

$$A_{v1} = -\frac{g_{m1}R_D}{1 + g_{m1}R_{17}}$$

נציב:

$$A_{v1} = -\frac{3.8 \cdot 10^{-4} \cdot 69.1k}{1 + 3.8 \cdot 10^{-4} \cdot 13k}$$

ולכן:

$$A_{v1} \approx -4.42$$

בדציבלים:

$$A_{v1,dB} = 20log_{10} \mid A_{v1} \mid$$
$$A_{v1,dB} \approx 12.9\ dB$$

תוצאה זו מתאימה לתוצאה שהתקבלה בסימולציית הביניים של הדרגה הראשונה.

4.3 הגבר הדרגה השנייה והשפעת ההעמסה

בדרגה השנייה נגד ה־ *Source* מועקף במלואו באמצעות קבל, ולכן אין משוב שלילי משמעותי ב־*AC*.
עם זאת, הדרגה השנייה מועמסת על ידי מחלק המתח בכניסה של המגבר הדיפרנציאלי.
התנגדות הכניסה של הדרגה השלישית היא:

$$R_{in3} = 50\ k\Omega \parallel 50\ k\Omega$$

ולכן:

$$R_{in3} = 25\ k\Omega$$

ההתנגדות השקולה ב־ *Drain* של הדרגה השנייה היא:

$$R'_D = R_6 \parallel R_{in3}$$
$$R'_D = 50\ k\Omega \parallel 25\ k\Omega$$

ולכן:

$$R'_D \approx 16.67\ k\Omega$$

הגבר הדרגה השנייה הוא:

$$A_{v2} = -g_{m2}R'_D$$

נציב:

$$A_{v2} = -3.8 \cdot 10^{-4} \cdot 16.67k$$

ולכן:

$$A_{v2} \approx -6.33$$

בדציבלים:

$$A_{v2,dB} = 20log_{10} \mid A_{v2} \mid$$
$$A_{v2,dB} \approx 16.03\ dB$$

הירידה בהגבר ביחס להגבר ללא עומס נגרמת כתוצאה מהעמסת מחלק המתח של הדרגה השלישית.

4.4 הגבר הדרגה הדיפרנציאלית

הגבר המתח הדיפרנציאלי הוא בקירוב:

$$A_{diff} = g_{m,diff} R_D$$

נציב:

$$A_{diff} = 4.1 \cdot 10^{-4} \cdot 11\ k\Omega$$

ולכן:

$$A_{diff} \approx 4.51$$

בדציבלים:

$$A_{diff,dB} = 20log_{10}(4.51)$$
$$A_{diff,dB} \approx 13.08\ dB$$

4.5 ההגבר הכולל בתחום ה-Midband

ההגבר הלינארי הכולל הוא מכפלת ההגברים של שלוש הדרגות:

$$A_{total} = \mid A_{v1} \cdot A_{v2} \cdot A_{diff} \mid$$

נציב:

$$A_{total} = \mid -4.42 \cdot (-6.33) \cdot 4.51 \mid$$

ולכן:

$$A_{total} \approx 126.1$$

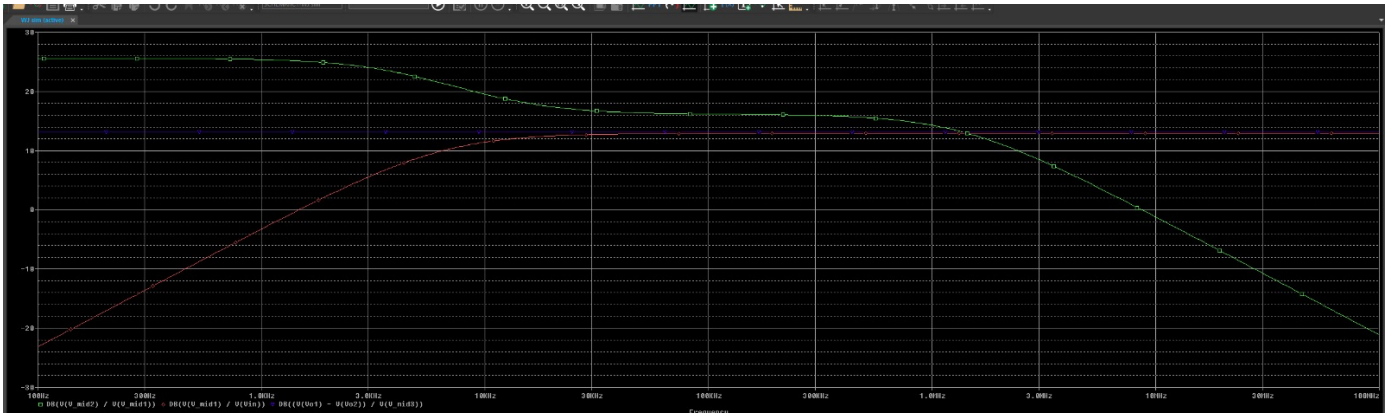
ההגבר בדציבלים הוא סכום ההגברים בדציבלים:

$$A_{total,dB} = 12.9 + 16.03 + 13.08$$

ולכן:

$$A_{total,dB} \approx 42\ dB$$

תוצאה זו מוכיחה התאמה בין התכנון התיאורטי לבין תוצאת הסימולציה.



איור 2: הגברי הביניים של שלוש דרגות ההגברה.

5.תוצאות הסימולציה

*5.1*גרף תגובת התדר

הגרף מציג את ההגבר הכולל של המעגל בדציבלים כתלות בתדר.

ניתן לראות כי המעגל מתנהג כמסנן מעביר תחום *Band-Pass,* ועומד בדרישות הפרויקט.

הגבר בתחום ה־*Midband*

ההגבר המרבי שהתקבל בסימולציה הוא:

$$A_{Midband} \approx 41.9\ dB$$

הערך קרוב מאוד ליעד:

$$A_M = 42\ dB$$

והוא נמצא בתוך טווח הסטייה המותר של 5%.

תדר הקיטעון התחתון

תדר הקיטעון התחתון שהתקבל הוא:

$$f_1 \approx 10\ kHz$$

בתדר זה ההגבר נמוך בכ־$3\ dB$ ביחס להגבר המרבי.

השיפוע לפני תדר הקיטעון התחתון הוא:

$$40\ \frac{dB}{dec}$$

שיפוע זה מתקבל כתוצאה משני קבלי צימוד, שכל אחד מהם תורם קוטב מסדר ראשון.

תדר הקיטעון העליון

תדר הקיטעון העליון שהתקבל הוא:

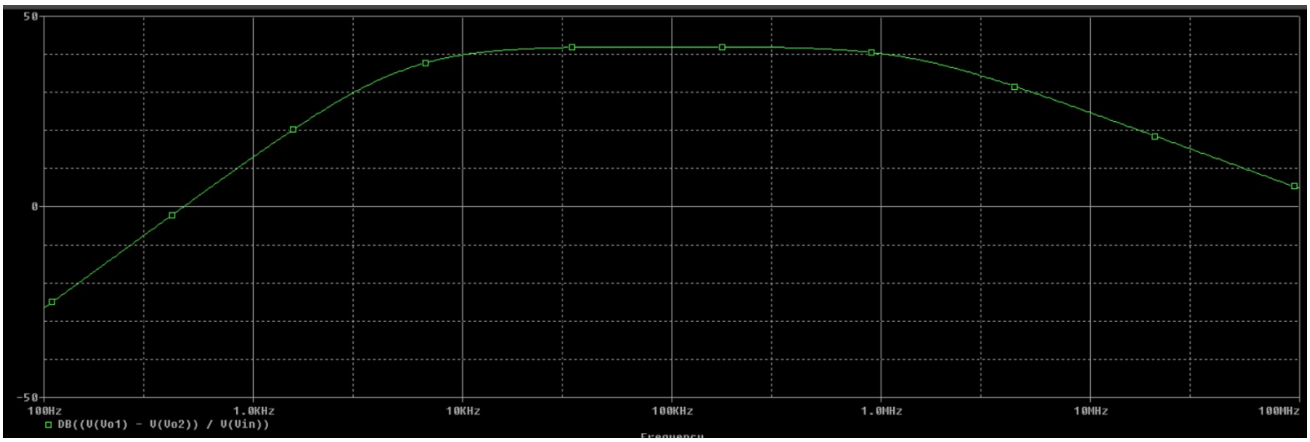
$$f_2 \approx 1\,MHz$$

בתדר זה ההגבר נמוך בכ־$3\,dB$ ביחס להגבר המרבי.

השיפוע אחרי תדר הקיטעון העליון הוא:

$$-20\,\frac{dB}{dec}$$

שיפוע זה מתקבל כתוצאה מקבל יחיד המחובר לאדמה ויוצר קוטב מסדר ראשון.



איור 3: גרף *Bode* של המעגל הכולל.

5.2 התנגדות המוצא

לצורך מדידת התנגדות המוצא איפסנו את מקור המתח בכניסה והזרמנו זרם בוחן של:

$$I_{test} = 1\,A$$

בין שני הדקי היציאה הדיפרנציאלית.

מכיוון שזרם הבוחן שווה ל־$1\,A$, המתח הנמדד בין הדקי היציאה שווה ישירות להתנגדות המוצא:

$$R_{out} = \frac{V_{test}}{I_{test}} = V_{test}$$

מכיוון ש $\lambda = 0$,-התנגדות המוצא הפנימית של הטרנזיסטורים היא אינסופית בקירוב.

לכן התנגדות המוצא הדיפרנציאלית נקבעת על ידי שני נגדי ה־*Drain*:

$$R_{out} = R_{14} + R_{15}$$

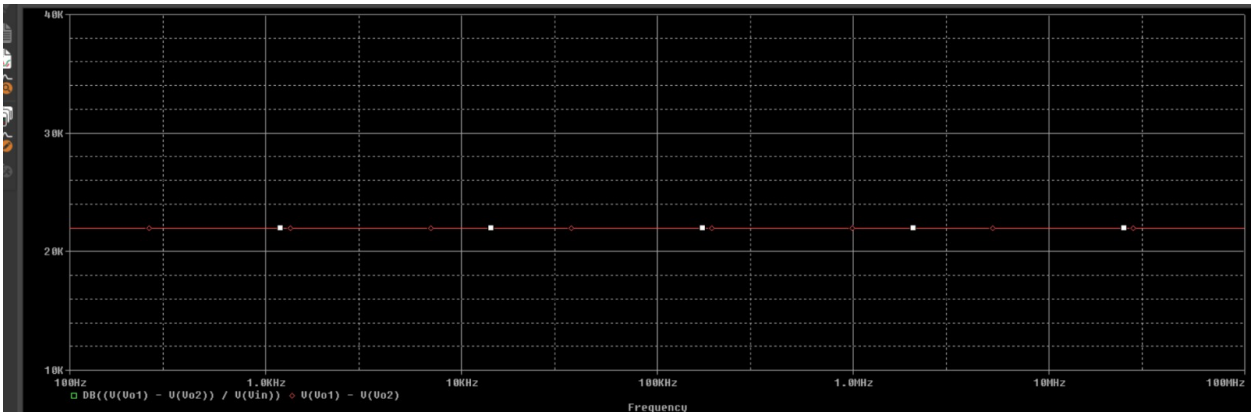
נציב:

$$R_{out} = 11\ k\Omega + 11\ k\Omega$$

ולכן:

$$R_{out} = 22\ k\Omega$$

בסימולציה התקבל קו ישר ויציב סביב $22\ k\Omega$לאורך כל תחום התדרים הנבדק, ולכן המעגל עומד בדרישת התנגדות המוצא.



איור 4: תוצאת הסימולציה של התנגדות המוצא.

6. סיכום

בפרויקט תכננו מגבר בעל כניסה יחידה ויציאה דיפרנציאלית, המורכב משתי דרגות *Common Source*ומדרגת הגברה דיפרנציאלית המוזנת באמצעות ראי זרם.

המעגל תוכנן כך שיעמוד בהגבר כולל של $42\ dB$, בתדר קיטעון תחתון של $10\ kHz$, בתדר קיטעון עליון של $1\ MHz$ובהתנגדות מוצא של $22\ k\Omega$.

ניתוח נקודות העבודה הראה שכל הטרנזיסטורים נמצאים באזור הרוויה. ניתוח האות הקטן נתן הגבר כולל של כ־$42\ dB$, והתוצאות התקבלו גם בסימולציית *PSpice*.

בנוסף, התקבלה התנגדות מוצא של $22\ k\Omega$, והספק המעגל הכולל היה כ־$1.829\ mW$, ערך הנמוך מדרישת ההספק המרבית.